

24. REVISIÓN D1: EL FLUJO NODAL

DURACIÓN : 03:43

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Esta sesión aborda el origen de la asimetría interna a través del nódulo de Hensen y el flujo nodal. Los cilios rotatorios crean un movimiento que permite el desplazamiento de moléculas y vesículas, generando así morfógenos que influyen en el desarrollo asimétrico de los órganos, como el corazón y el hígado. Los interruptores genéticos implicados, como Sonic Hedgehog y los factores de crecimiento de fibroblastos (FGF), desempeñan un papel clave en la organización de las estructuras internas.

El eje embrionario se presenta como un centro de organización, con énfasis en la importancia del mesodermo intraembrionario. También se subraya el impacto de estos conceptos en la práctica osteopática, destacando cómo la comprensión de estos procesos es crucial para el manejo de los pacientes, gracias a una imagen mental adecuada de estas dinámicas internas.

24. REVISIÓN D1: EL FLUJO NODAL

EL ORIGEN DE LA ASIMETRÍA INTERNA: EL NÓDULO DE HENSEN

En el origen de la **asimetría interna**, a nivel del **nódulo de Hensen**, se observan pequeños **cilios**. Estos cilios no realizan un movimiento simple, sino un **movimiento rotatorio**.

Se aceleran cuando están más altos con respecto a su base y traen pequeñas **moléculas**. Estas moléculas provienen del "techo" (del interior de nuestro cuerpo) hacia el interior del nódulo.

Es un gran "caos" donde hay cilios presentes. Arriba, pequeñas **vesículas** caen y se concentran hacia un lado específico.

LAS VESÍCULAS Y LOS MORFÓGENOS

Estas pequeñas vesículas chocan por "exceso" y liberan un gran número de **morfógenos** en el suelo, debajo. Se encuentran **genes de activación**, que amplifican los fenómenos, y **genes de inhibición**.

Es esta mecánica genética la que creará las estructuras de **asimetría**. Más tarde, esto determinará que el **corazón** se desarrolle a la izquierda, el **hígado** más hacia la derecha, y que los órganos internos sean asimétricos.

No tenemos una **simetría perfecta**, sino más bien una **asimetría funcional** que nos dará movimientos a largo plazo. Todo esto se organiza hasta las **conexiones cerebrales**.

EL PUNTO DE PARTIDA DE LA ASIMETRÍA Y EL FLUJO NODAL

El **flujo nodal** es el punto de partida de la asimetría. Es este pequeño movimiento de los cilios el que desplaza el **líquido nodal** y concentra las vesículas más de un lado que del otro.

Las vesículas son de origen **epiblastico**, provenientes del techo del epiblasto. Es aquí donde toda la cascada, a izquierda y derecha, se producirá, con esta concentración hacia la derecha.

Esto desencadenará cascadas que involucran genes importantes como **Sonic Hedgehog** y genes de la familia de los **FGF** (Factores de Crecimiento de Fibroblastos). Estos genes intervendrán hasta la Pista 2 y serán importantes más tarde para la fabricación de nuevas estructuras, nuevas **proteínas**, y para la organización de la asimetría.

EL EJE COMO CENTRO DE ORGANIZACIÓN

Esta organización se establece muy temprano. Este **eje** es un verdadero centro de organización.

Las células epiteliales llamadas **"bottle cells"** y las células **mesenquimales** formarán el **mesodermo**. Existe mesodermo **extraembrionario** e **intraembrionario**, pero es principalmente el mesodermo intraembrionario el que nos interesa aquí.

Procede esencialmente del epitelio epiblastico. Por eso, al principio, es primero la **electricidad** la que induce y organiza el fluido, y luego el fluido el que organiza la materia.

LA IMPORTANCIA EN OSTEOPATÍA

Esto es crucial en nuestra reflexión **osteopática**, en nuestro trabajo. Trabajamos con nuestra **imagen mental**.

¿Cuál es nuestra representación mental de estos procesos? El cuerpo la utiliza, seamos conscientes o no.